

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 1

Introduction to Computer

1.0 Introduction

computer शब्द की उत्पत्ति Latin शब्द “computare” से हुई है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के दिए गए input को process करके output देता है। यह hardware और software से मिलकर बना है।

Computer के कार्य करने के तीन steps

① INPUT	② PROCESSING	③ OUTPUT
यूजर के द्वारा दिया गया निर्देश।	Computer के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करना और उनके अनुसार data पर कार्य करना।	Computer के द्वारा यूजर को Process की गई information देना।

Characteristics of Computer

कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएँ इसे इंसान से अलग और बहुत उपयोगी बनाती हैं।

Speed (गति)	कंप्यूटर बहुत कम समय (microsecond / nanosecond) में लाखों-करोड़ों calculations कर सकता है।
Accuracy (शुद्धता)	सही input और सही program मिलने पर कंप्यूटर के परिणाम पूरी तरह सही होते हैं। गलती आमतौर पर गलत data या instructions की वजह से होती है।
Diligence (परिश्रमशीलता)	कंप्यूटर थकता नहीं है और बोर भी नहीं होता। वह घंटों तक एक जैसी speed और accuracy से काम करता रहता है।
Versatility (बहुमुखी प्रतिभा)	एक ही कंप्यूटर पर calculation, typing, गाने, video, gaming, internet जैसे कई अलग-अलग काम किए जा सकते हैं।

Storage (भंडारण क्षमता)	कंप्यूटर बहुत बड़ा data स्टोर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे तुरंत निकाल सकता है।
Automation (स्वचालन)	एक बार program मिल जाने पर कंप्यूटर बिना बार-बार निर्देश के अपना काम अपने आप पूरा करता है।
No IQ (कोई बुद्धि नहीं)	कंप्यूटर अपने आप सोच नहीं सकता। वह वही करता है जो उसे instructions (program) में बताया जाता है।

याद रखें GIGO = Garbage In, Garbage Out। यानी गलत input देने पर output भी गलत मिलता है।

Data and Information

कंप्यूटर में Data और Information दो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़ी हैं।

- **Data (डेटा):** कच्चे तथ्य (raw facts) जैसे numbers, text, symbols, images। अकेले में इनका कोई अर्थ नहीं होता।
- **Information (सूचना):** Data को process करने के बाद मिला अर्थपूर्ण और उपयोगी परिणाम, जिससे निर्णय लिया जा सकता है।

DATA	PROCESSING	INFORMATION
कच्चे तथ्य (Raw facts)	Data को sort, calculate या organize करना	अर्थपूर्ण और उपयोगी परिणाम

आधार	Data	Information
अर्थ	Raw facts, बिना प्रोसेस किए हुए	Process किया हुआ, अर्थपूर्ण data
उपयोग	Input के रूप में दिया जाता है	Output के रूप में मिलती है
निर्णय	इससे सीधे निर्णय नहीं लिया जा सकता	निर्णय लेने में मदद करती है
उदाहरण	45, 67, 82, 90	चारों अंकों का औसत 71 है

याद रखें कंप्यूटर केवल Binary Number System (0 और 1) समझता है। Binary का base 2 होता है।

Classification of Computers

Computer को 2 तरीके से classify किया गया है।

- based on working principle.

- based on size.

Based on Working Principle

वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं।

Analogue Computer

एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं को नापने के लिए किया जाता है। यह मात्राएँ लगातार बदलती रहती हैं। इनका उपयोग साइंटिफिक एवं इंजीनियरिंग के कार्यों के लिए किया जाता है।

उदाहरण Thermometer, Speedometer.

Digital Computer

यह कंप्यूटर कार्य करने के लिए बाइनरी (0,1) का प्रयोग करता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही हैं।

उदाहरण laptop, macbook, chromebook, smartphone etc.

Hybrid Computer

यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताओं से लैस होता है। यह दोनों के कार्यों को कर सकता है अर्थात् यह भौतिक राशियों को भी माप सकता है तथा इनको डिजिटल रूप में दिखा भी सकता है।

उदाहरण Petrol pump fuel meter, digital consoles on vehicles.

Based on Size

आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं।

- Micro computer
- Mini Computer
- Mainframe Computer
- Super Computer

Micro Computer

माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है।

दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल था जिसमें INTEL 8008 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग हुआ था। (1973)

विशेषताएँ:

- कम आकार

- कम लागत
- एक समय में एक उपयोगकर्ता

उदाहरण Desktop, Laptop, Tablet etc.

Mini Computer

मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग छोटे व्यवसायों और संस्थानों में किया जाता है। पहला mini computer DEC (Digital Equipment Corporation) द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था।

विशेषताएँ:

- एक से अधिक उपयोगकर्ता
- माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली
- मध्यम डेटा प्रोसेसिंग क्षमता
- एक से अधिक माइक्रोप्रोसेसर

उपयोग:

- कॉलेज
- छोटे उद्योग

Mainframe Computer

मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं।

विशेषताएँ:

- हजारों उपयोगकर्ताओं को समर्थन
- उच्च गति
- बड़ी स्टोरेज क्षमता

उपयोग:

- बैंक
- रेलवे
- सरकारी संस्थाएँ

Super Computer

सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है।



विशेषताएँ:

- अत्यधिक तेज गति
- विशाल प्रोसेसिंग क्षमता
- महंगे कंप्यूटर

उपयोग:

- मौसम पूर्वानुमान
- अंतरिक्ष अनुसंधान
- रक्षा क्षेत्र

प्रमुख तथ्य (Facts):

- विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CRAY-1 (1976)
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर PARAM 8000

1.1 Objectives

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- कंप्यूटर की मूल अवधारणा को समझ सकेंगे।
- कंप्यूटर की विशेषताओं एवं उपयोगों को जान सकेंगे।
- कंप्यूटर के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर समझ सकेंगे।
- इनपुट एवं आउटपुट उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- मेमोरी एवं स्टोरेज उपकरणों को समझ सकेंगे।
- कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से परिचित हो सकेंगे।
- कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को जान सकेंगे।
- डेटा एवं सूचना (Data and Information) में अंतर समझ सकेंगे।
- आधुनिक जीवन में कंप्यूटर के महत्व को समझ सकेंगे।

1.2 Computer and latest IT gadgets

Computer का विकास हजारों वर्षों में हुआ है और तबसे लगातार इंसान की आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से कंप्यूटर आज जैसा हम देखते हैं उस स्वरूप में पहुँचा है।

1.2.1 Evolution of Computers & its application

Evolution of Computers

कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। प्रारम्भ में गणना के लिए सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता था, जो धीरे-धीरे आधुनिक कंप्यूटर में विकसित हुए।

Abacus (अबेकस)

- सबसे पहला गणना यंत्र माना जाता है।
- चीन में लगभग 3000 वर्ष पहले उपयोग हुआ।
- मोतियों (Beads) की सहायता से गणना की जाती थी

Napier's Bones

आविष्कारक: *John Napier*

- 1617 में विकसित।
- गुणा और भाग करने में सहायता करता था।
- लकड़ी या हड्डी की छड़ों का उपयोग होता था।

Pascaline

आविष्कारक: *Blaise Pascal*

- 1642 में बनाया गया यांत्रिक कैलकुलेटर।
- जोड़ और घटाव कर सकता था।
- आधुनिक कैलकुलेटर की शुरुआत माना जाता है।

Stepped Reckoner

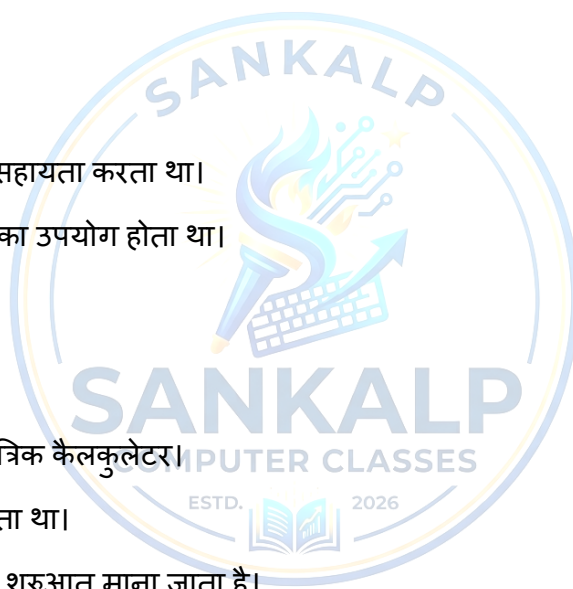
आविष्कारक: *Gottfried Wilhelm Leibniz*

- 1673 में विकसित।
- जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकता था।

Difference Engine

आविष्कारक: *Charles Babbage*

- 1822 में बनाया गया।
- गणितीय सारणियाँ तैयार करने के लिए।



Analytical Engine

आविष्कारक: *Charles Babbage*

- आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है।

इसमें:

- Input
- Output
- Memory
- Processor जैसी अवधारणाएँ थीं।

Punch Card System

आविष्कारक: *Herman Hollerith*

- डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग।
- जनगणना कार्य में प्रयोग हुआ।

First Generation (1940-1956)

Technology	Vacuum Tube
Inventor	John Ambrose Fleming
Year	1904

इस जनरेशन के कंप्यूटर:

- input के लिए punch card और paper tape का इस्तेमाल होता था।
- बहुत बड़े आकार के होते थे।
- बिजली की खपत बहुत अधिक करते थे।
- गर्मी बहुत पैदा करते थे।
- ठंडा रखने के लिए air conditioner की ज़रूरत पड़ती थी।

उदाहरण ENIAC, EDVAC, UNIVAC-1, UNIVAC-2, IBM-701, IBM-650.

याद रखें ENIAC 1946 में बना था और इसे पहला general-purpose electronic digital computer माना जाता है।

Second Generation (1956-1963)

Technology	Transistor
Inventor	John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley
Year	1947

इस जनरेशन के कंप्यूटर:

- पहली जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले काफी छोटे हो गए।
- कम बिजली की खपत करते थे।
- गर्मी कम पैदा करते थे।
- इस पीढ़ी में assembly language और high level language का इस्तेमाल किया जाता था।

उदाहरण IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600.

Third Generation (1964-1971)

Technology	Integrated Circuit (IC)
Inventor	Jack Kilby
Year	1958
IC	यह एक प्रकार की चिप है जो सिलिकॉन की बनती है।

इस जनरेशन के कंप्यूटर:

- पिछली दोनों पीढ़ियों के मुकाबले अधिक तेज, कम बिजली की खपत करने वाले थे।
- IC की वजह से इनका आकार भी बहुत छोटा हो गया।

उदाहरण IBM-360 series, Honeywell-6000 series, PDP (Programmed Data Processor), IBM-370/168, TDC-316, UNIVAC 1108.

Fourth Generation (1971-Present)

Technology	Microprocessor
Inventor	Federico Faggin (Intel)
Year	1971
First microprocessor	1971
Microprocessor	इनमें बहुत सारे LSI (Large Scale Integration) और VLSI (Very Large Scale Integration) technique का इस्तेमाल किया गया है।

इस जनरेशन में:

- computer के काम करने की क्षमता और speed दोनों ही कई गुना बढ़ गई।
- Size बहुत छोटा हो गया।
- personal computer का आविष्कार किया गया।

- high level language जैसे C, C++ को सपोर्ट करते थे।
- MS-DOS, MS Windows जैसे OS विकसित किए गए।

उदाहरण IBM 4341, DEC 10, STAR 1000, PDP-11.

Fifth Generation

Technology	AI
------------	----

इस जनरेशन में:

- High level language जैसे कि - C, C++, Java और .Net आदि का उपयोग होता है।
- कंप्यूटर का उपयोग Health, Entertainment, Education इत्यादि में इस्तेमाल होता है।
- बाकी की पीढ़ियों के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़, छोटे, कम बिजली की खपत करते हैं।

उदाहरण Desktop, Laptop, Notebook, ChromeBook, Ultra Book.

Applications of Computer

क्षेत्र (Field)	कंप्यूटर का उपयोग
Education (शिक्षा)	कंप्यूटर का उपयोग स्कूल, कॉलेज और ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है। इससे पढ़ाई आसान और रोचक बनती है।
Banking (बैंकिंग)	बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग खातों का प्रबंधन, ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाओं के लिए किया जाता है।
Medical (चिकित्सा)	अस्पतालों में रोगों की जांच, रिपोर्ट तैयार करने और मरीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर उपयोग होता है।
Business (व्यापार)	व्यापार में बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक प्रबंधन और ऑनलाइन लेन-देन के लिए कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं।
Communication (संचार)	ईमेल, वीडियो कॉल, चैट और सोशल मीडिया जैसी सेवाओं में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Entertainment (मनोरंजन)	कंप्यूटर का उपयोग फिल्में देखने, गेम खेलने, संगीत सुनने और वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है।
Science and Research (विज्ञान एवं अनुसंधान)	वैज्ञानिक गणनाओं, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग होता है।

क्षेत्र (Field)	कंप्यूटर का उपयोग
Railway and Transport (रेलवे एवं परिवहन)	टिकट बुकिंग, ट्रेफिक नियंत्रण और GPS नेविगेशन में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
Defense (रक्षा क्षेत्र)	सुरक्षा प्रणाली, निगरानी और मिसाइल नियंत्रण में कंप्यूटर का उपयोग होता है।
Government Services (सरकारी सेवाएँ)	ई-गवर्नेंस, आधार सेवाएँ और ऑनलाइन सरकारी पोर्टल कंप्यूटर की सहायता से संचालित होते हैं।
Industry (उद्योग)	कारखानों में मशीन नियंत्रण और उत्पादन प्रबंधन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
Home Use (घरेलू उपयोग)	घर में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ाई, इंटरनेट, ऑनलाइन भुगतान और मनोरंजन के लिए किया जाता है।

1.2.2 IT gadgets and their applications

Gadget	उपयोग
Smartphone (स्मार्टफोन)	स्मार्टफोन का उपयोग कॉलिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के लिए किया जाता है।
Laptop (लैपटॉप)	लैपटॉप का उपयोग पढ़ाई, ऑफिस कार्य, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन मीटिंग और मनोरंजन के लिए किया जाता है।
Tablet (टैबलेट)	टैबलेट का उपयोग ई-बुक पढ़ने, ऑनलाइन क्लास और वीडियो देखने के लिए किया जाता है।
Desktop Computer (डेस्कटॉप कंप्यूटर)	डेस्कटॉप का उपयोग ऑफिस कार्य, डेटा प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग और गेमिंग में किया जाता है।
Smart Watch (स्मार्ट वॉच)	स्मार्ट वॉच का उपयोग स्वास्थ्य निगरानी, समय देखने और मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
Printer (प्रिंटर)	प्रिंटर का उपयोग दस्तावेज़ और फोटो प्रिंट करने के लिए किया जाता है।
Scanner (स्कैनर)	स्कैनर का उपयोग कागजी दस्तावेज़ों और चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है।
Projector (प्रोजेक्टर)	प्रोजेक्टर का उपयोग बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुति, वीडियो और चित्र दिखाने के लिए किया जाता है।

Gadget	उपयोग
Digital Camera (डिजिटल कैमरा)	डिजिटल कैमरा का उपयोग फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
Pen Drive (पेन ड्राइव)	पेन ड्राइव का उपयोग डेटा स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।
Router (राउटर)	राउटर का उपयोग इंटरनेट को विभिन्न डिवाइसों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है।
Webcam (वेबकैम)	वेबकैम का उपयोग वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है।
Bluetooth Speaker (ब्लूटूथ स्पीकर)	ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग वायरलेस तरीके से ऑडियो सुनने के लिए किया जाता है।
Headphones/Earbuds (हेडफोन/ईयरबड्स)	इनका उपयोग संगीत सुनने, ऑनलाइन क्लास और कॉलिंग के लिए किया जाता है।
Smart TV (स्मार्ट टीवी)	स्मार्ट टीवी का उपयोग इंटरनेट आधारित वीडियो, OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कंटेंट देखने के लिए किया जाता है।

1.3 Basics of Hardware and Software

कंप्यूटर के दो घटक होते हैं

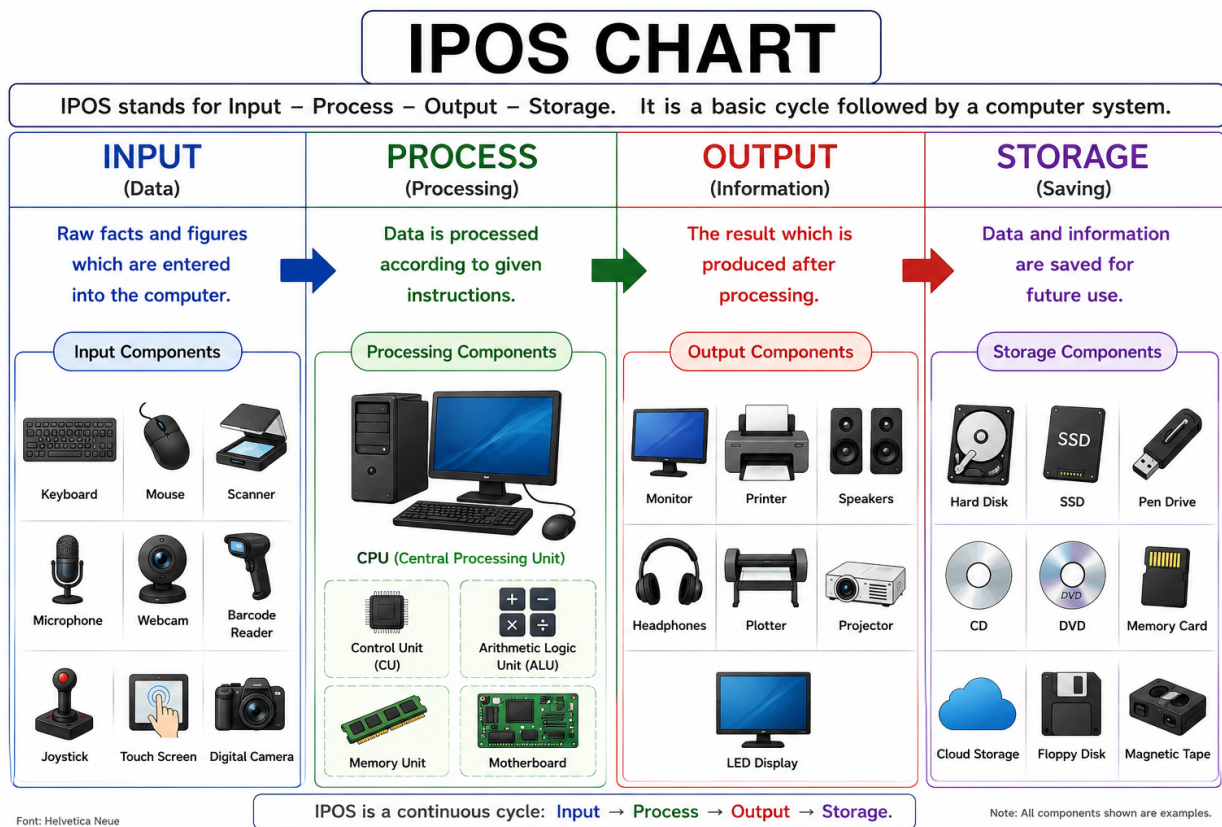
- Hardware
- software

दोनों ही घटक कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।

1.3.1 Hardware

Computer के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं, यह वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। computer में कई अलग अलग प्रकार के component होते हैं। सभी components motherboard पे कनेक्ट होते हैं।

IPOS Chart (Input – Processing – Output – Storage)



1.3.1.1 Central Processing Unit

CPU

CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।

यह यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है।

यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।

इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है।

Parts of CPU

CPU के मुख्य भाग ALU और CU हैं, जिनके साथ Memory Unit (Registers) काम करती है। इस तरह CPU में निम्न 3 parts माने जाते हैं।

- **Arithmetic Logical Unit:** यह CPU का वह हिस्सा है जो अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल होता है।
- **Control Unit:** यह कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ढंग से हो सके।

- **Memory Unit:** इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और इनफार्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है।

याद रखें CPU की speed Hertz (Hz) में मापी जाती है; आजकल यह GHz (Gigahertz) में होती है।

Motherboard

यह कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सब हार्डवेयर को जोड़ता है और उन्हें पॉवर प्रदान करता है।

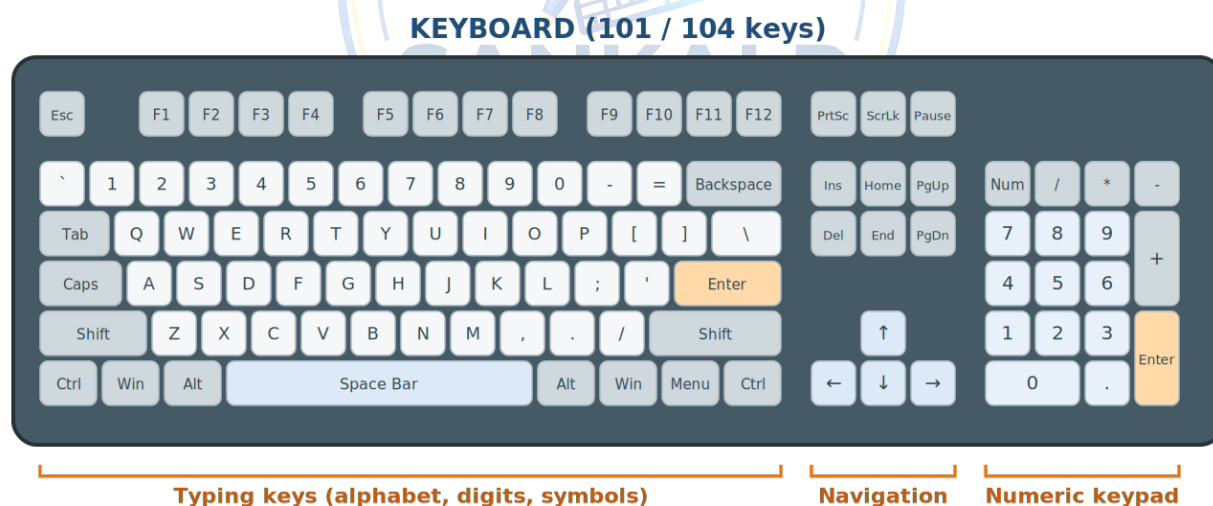
BIOS और POST BIOS (Basic Input Output System) ROM में रहने वाला program है, जो computer ON होते ही hardware को जाँचता है। इस जाँच को POST (Power On Self Test) कहते हैं।

1.3.1.2 Input devices

इनपुट डिवाइसेज वह डिवाइस है जिनके माध्यम से user computer को निर्देश प्रदान करता है। computer में कई तरह की input device का प्रयोग होता है।

Keyboard

की-बोर्ड एक बेसिक इनपुट डिवाइस है, जिसमें यूजर keys की मदद से कंप्यूटर को निर्देश देता है। इस डिवाइस में alphabets, number, characters, functions जैसी कीज़ होती है। एक स्टैंडर्ड keyboard में 101-105 keys होती है।



Keyboard

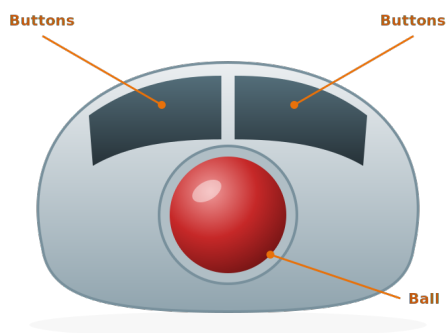
Mouse

माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस के तहत कंप्यूटर को input देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर माउस में तीन बटन पाए जाते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल। यह wired और wireless (radio, bluetooth) दोनों तरीके से कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाते हैं।

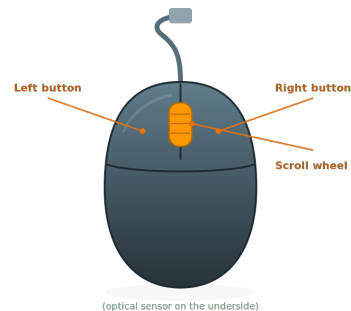
माउस दो प्रकार के होते हैं।

- Optical Mouse : इस माउस में कर्सर मूव करने के लिए LED लाइट या सेंसर का प्रयोग होता है। (RED LED)
- Trackball Mouse : इस माउस में कर्सर मूव करने के लिए माउस में एक छोटी सी गेंद दी होती है। जैसे जैसे वह गेंद मूव करती है वैसे ही कर्सर भी मूव करता है।

याद रखें Mouse का आविष्कार Douglas Engelbart ने किया था।



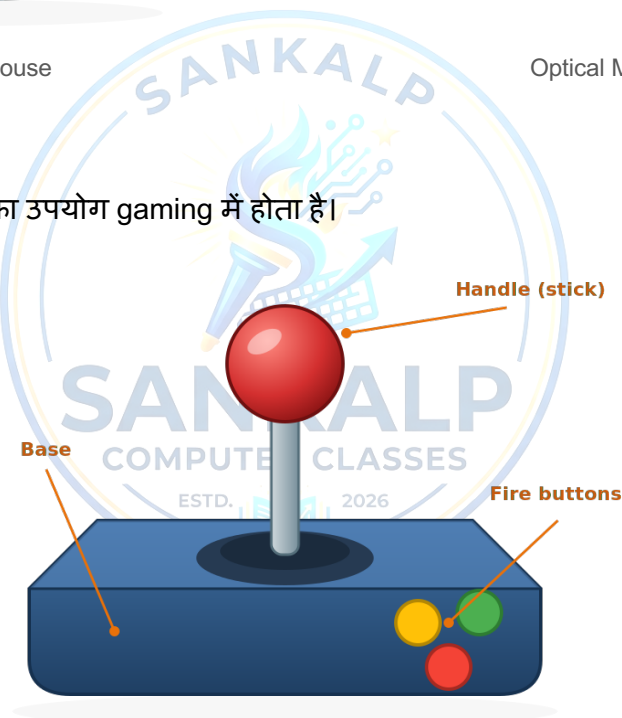
Trackball Mouse



Optical Mouse

Joystick

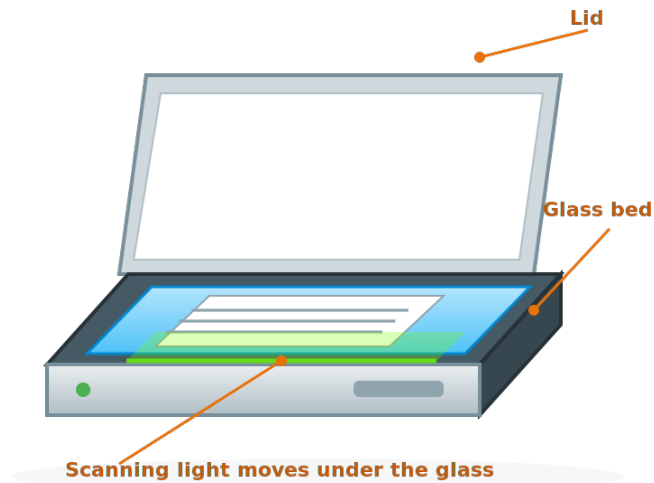
यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग gaming में होता है।



Joystick

Scanner

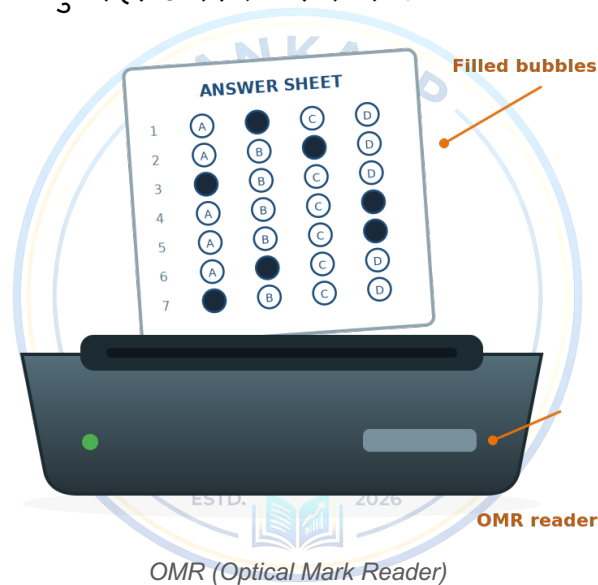
इसका प्रयोग physical document को softcopy में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।



Scanner

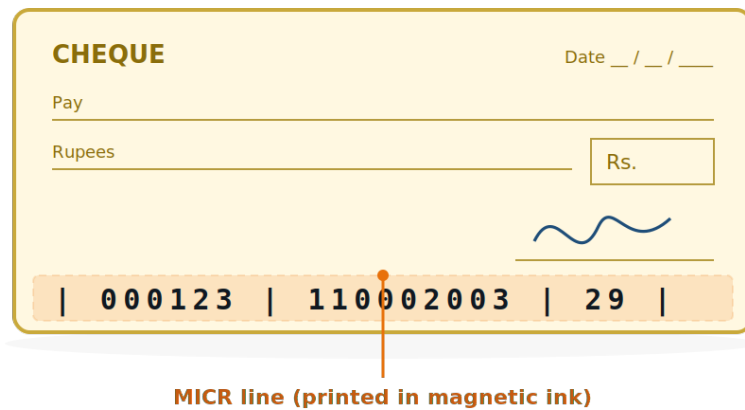
OMR (Optical Mark Reader)

इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रुटिरहित और तीव्र गति से रिजल्ट बनने में किया जाता है।



MICR

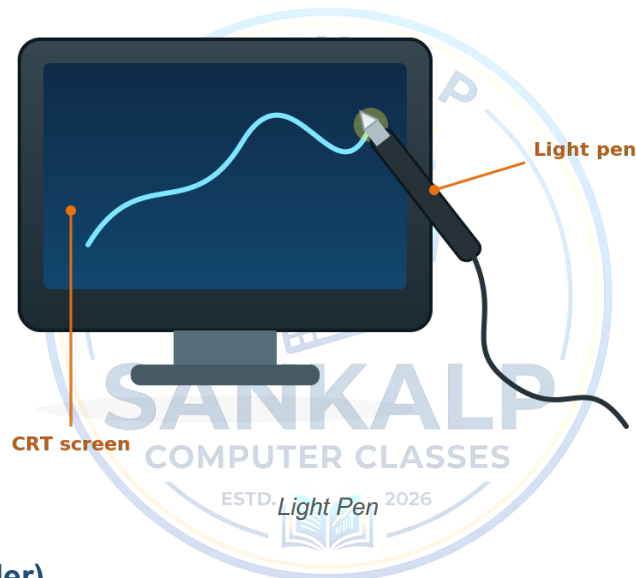
इसका पूरा नाम Magnetic Ink Character Recognition है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकों में cheque की authenticity जाँचने के लिए किया जाता है।



MICR

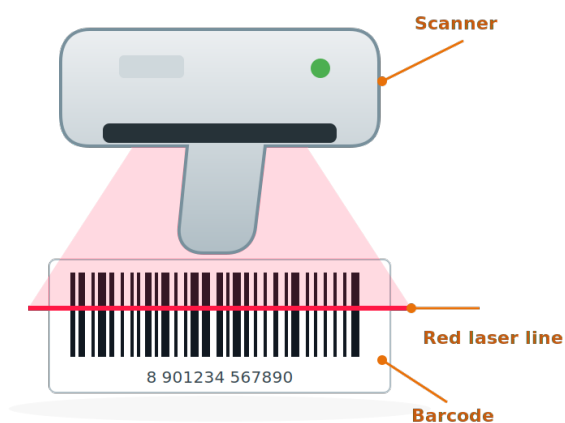
Light Pen

इसका इस्तेमाल टच स्क्रीन पर ग्राफिक डिज़ाइन इत्यादि के लिए किया जाता है।



BCR (Bar Code Reader)

इसका पूरा नाम Bar Code Reader है। इसका इस्तेमाल मॉल, दुकानों में बार कोड पढ़ने के लिए किया जाता है।



Bar Code Reader

Microphone

इसका प्रयोग ध्वनि को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है।



Microphone

1.3.1.3 Output devices

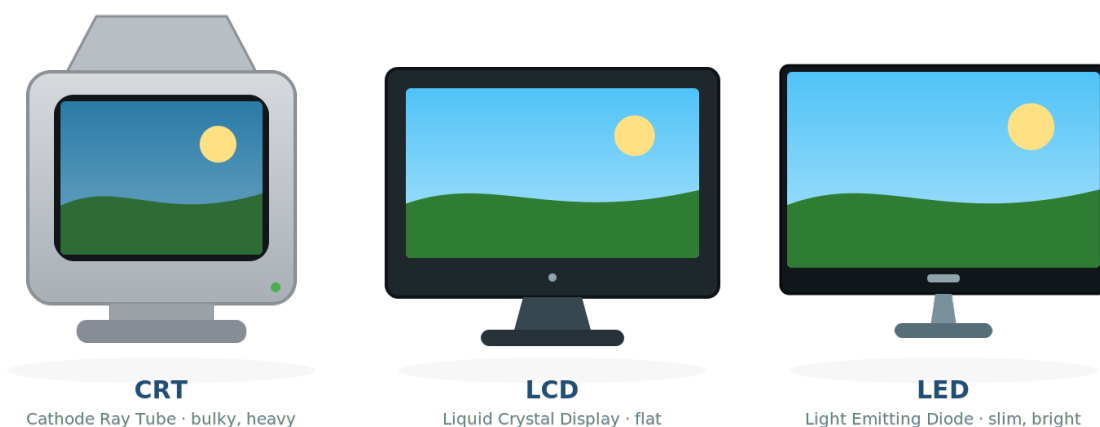
यह वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से प्रोसेस इनफार्मेशन प्राप्त करके उस इनफार्मेशन को ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यूजर को प्रदान करता है। नीचे कुछ आउटपुट डिवाइस दी गई हैं।

Monitor

मॉनिटर कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट है, इसे Visual Display Unit भी कहा जाता है। यह एक टीवी की तरह है।

Types :

- CRT: इसका फुल फॉर्म Cathode Ray Tube है। CRT Monitor स्क्रीन पर चित्र को दिखाने के लिए Electron Beam का प्रयोग करती है।
- LCD: इसका फुल फॉर्म Liquid Crystal Display है। यह कम जगह लेता है, कम बिजली की खपत करता है। CRT के मुकाबले काफी हल्के और पतले होते हैं।
- LED: इसका फुल फॉर्म Light Emitting Diode है। यह भी एक flat screen monitor है।



Types of Monitor

Printer

यह डिवाइस डिजिटल फाइल को hard copy में बदलने के लिए प्रयोग की जाती है।

Types of Printer:

प्रिंटर मुख्यतः 2 type के होते हैं।

- Impact Printer
- Non Impact Printer

Impact Printer

इस प्रिंटर का प्रयोग document printing के साथ-साथ Graphics प्रिंटिंग के लिए भी use किया जाता है। इस प्रिंटर में print-head, cartridge-ribbon, paper के बीच physical संपर्क स्थापित किया गया होता है। इसमें कागज़ पर effective(प्रभावी) छपाई की जाती है।

इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं।

- Dot Matrix Printer
- Daisy Wheel Printer etc.

Dot Matrix Printer

यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में एक character ही प्रिंट करता है। इसमें एक print-head होता है जो कागज पर बाएँ से दाएँ और दाएँ से बाएँ घूमता है और अपनी पिनों से ribbon पर चोट करके dots के रूप में character बनाता है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि इसकी print quality अच्छी नहीं होती।

Daisy Wheel Printer

इन प्रिंटरों में प्रिंट करने के लिए प्लास्टिक के एक Daisy के flower के आकार का पहिया लगा होता है।

Non-Impact Printer

नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए electrostatic और inkjet technology का प्रयोग करते हैं।

नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं।

- Inkjet Printer
- Thermal Printer
- Laser Printer
- Electromagnetic Printer
- Electrostatic Printer

Inkjet Printer

इस प्रिंटर में कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी छोटी बूँदों का स्प्रे किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से घरों और ऑफिसों में होता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी slow होती है।

Thermal Printer

इस प्रिंटर का आविष्कार Jack Kilby के द्वारा किया गया था। यह printer कागज पे प्रिंट करने के लिए heat का प्रयोग करता है। इसमें विशेष प्रकार के कागज का इस्तेमाल होता है। यह सस्ते और तेज होते हैं।

उदाहरण बिजली का बिल निकालने वाले थर्मल प्रिंटर का प्रयोग करते हैं।

Laser Printer

इस प्रिंटर में स्याही के स्थान पर टोनर का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर electrostatic charge का इस्तेमाल करता है। इसमें प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर काफी तेज़ गति से काफी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट निकालने में सक्षम है इसलिए यह ऑफिस, दुकानों, फोटोकॉपी इत्यादि के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

याद रखें Printer की quality DPI (Dots Per Inch) में और speed PPM (Pages Per Minute) में मापी जाती है।

Plotter

यह डिवाइस भी एक output device है जिसका उपयोग चित्र एवं graph प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा poster, banner इत्यादि प्रिंट किया जाता है।

Projector

यह एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी स्क्रीन पे चित्र तथा वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है।

Speaker

यह एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो Sound उत्पन्न करता है।

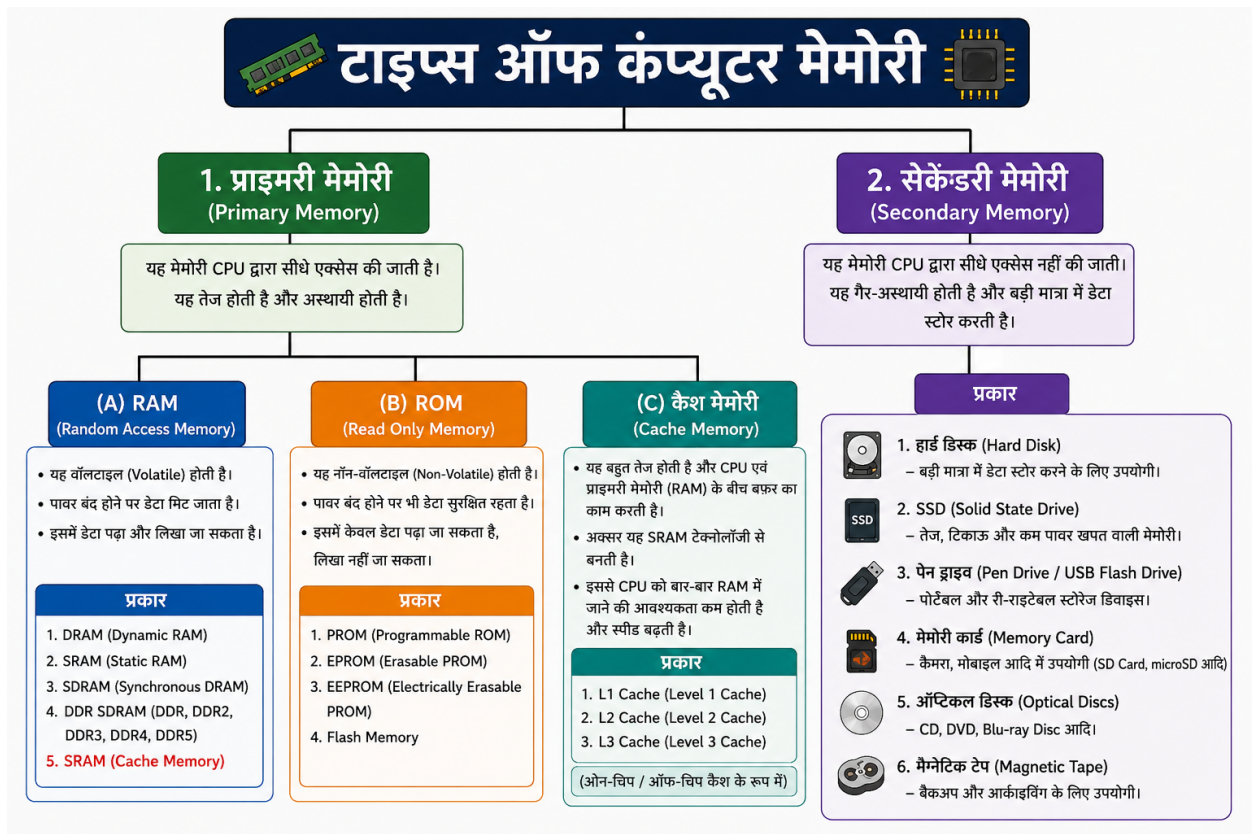
Headphone

यह डिवाइस भी Sound उत्पन्न करता है और इसको डायरेक्ट कान के ऊपर पहन के सुनते हैं।

1.3.1.4 Computer Memory & storage

कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर रखने के लिए किया जाता है। बिना memory के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क सूचनाओं और डेटा को स्टोर रखता है उसी प्रकार कंप्यूटर स्टोरेज में डेटा स्टोर रखता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्से में divide किया गया है जिन्हें हम cells कहते हैं। एक cell में data binary (0,1) के रूप में सेव होता है।

Types of Memory



Types of Computer Memory

Primary Memory

प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की main memory होती है। यह मेमोरी आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जो उस समय CPU द्वारा process किया जा रहा था। ये मेमोरी Volatile और non-volatile दोनों तरह की होती है। primary memory के डेटा को CPU बहुत तेजी से read करता है क्योंकि यह motherboard में CPU के बहुत करीब होती है।

primary memory मुख्यतः तीन प्रकार की होती है।

- RAM (Random Access Memory)
- ROM (Read Only Memory)
- Cache Memory

RAM

- इसे main memory या primary memory भी कहते हैं। इसमें data को read और write दोनों किया जा सकता है।
- **Volatile:** बिजली बंद होते ही RAM का data मिट जाता है।
- **Random Access:** किसी भी location का data लगभग एक जैसे समय में मिल जाता है।

- चालू programs और उनका data RAM में रहता है। RAM जितनी ज़्यादा होगी, computer उतना smooth चलेगा।
- **SRAM (Static RAM):** तेज़ और महँगी, cache memory में उपयोग होती है।
- **DRAM (Dynamic RAM):** सस्ती, इसे बार-बार refresh करना पड़ता है। Main memory में यही लगती है। SDRAM और DDR इसी के प्रकार हैं।

ROM

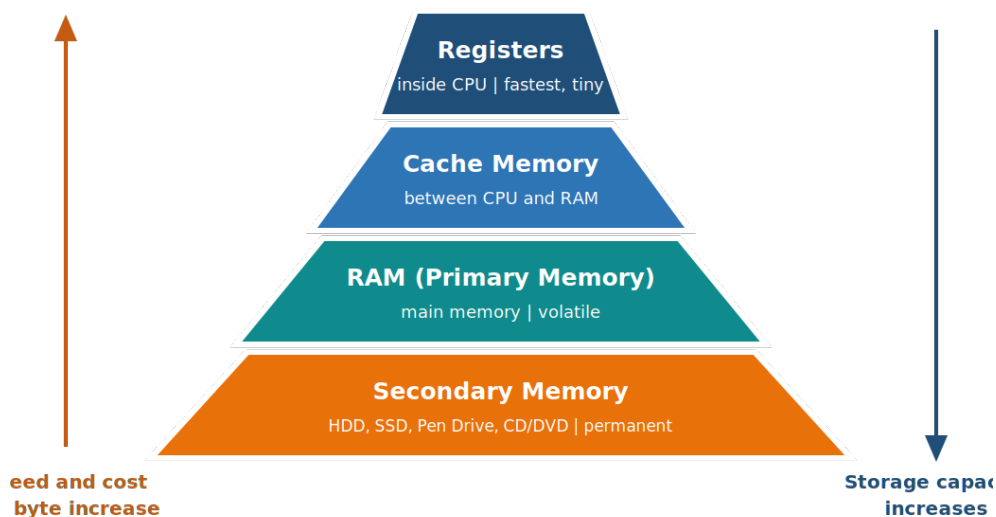
- ROM में data manufacturer द्वारा पहले से लिखा होता है और आम तौर पर इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है।
- **Non-volatile:** बिजली बंद होने पर भी data बना रहता है।
- इसमें BIOS और computer चालू करने (boot) के निर्देश स्टोर होते हैं।
- **PROM (Programmable ROM):** user इसे सिर्फ एक बार program कर सकता है।
- **EPROM (Erasable PROM):** UV light से मिटाकर दोबारा program किया जा सकता है।
- **EEPROM (Electrically EPROM):** बिजली के signal से मिटाकर दोबारा program किया जा सकता है।

Cache Memory

- यह बहुत तेज़ मेमोरी है जो CPU और RAM के बीच रहती है। यह बार-बार use होने वाला data और instructions अपने पास रखती है, ताकि CPU को हर बार RAM तक न जाना पड़े।
- **L1 Cache:** CPU के अंदर, सबसे तेज़ और सबसे छोटी।
- **L2 और L3 Cache:** L1 से बड़ी लेकिन थोड़ी धीमी।

RAM और ROM में अंतर

आधार	RAM	ROM
Full Form	Random Access Memory	Read Only Memory
प्रकृति	Volatile (अस्थायी)	Non-volatile (स्थायी)
Read / Write	दोनों हो सकते हैं	आम तौर पर सिर्फ Read
बिजली जाने पर	Data मिट जाता है	Data बना रहता है
उपयोग	चालू programs और data के लिए	BIOS और boot instructions के लिए



Memory Hierarchy — ऊपर से नीचे speed घटती है और capacity बढ़ती है

Secondary Memory

यह मेमोरी computer का स्थायी storage है, जिसे CPU सीधे access नहीं करता। इसका data पहले RAM में आता है, फिर CPU उसे उपयोग करता है। यह एक प्रकार की नॉन-वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल permanent data को स्टोर करने के लिए किया जाता है।

Secondary Storage Devices

Device	तकनीक	विशेषता
Hard Disk (HDD)	Magnetic platters	सस्ती और बड़ी capacity (GB से TB)। Moving parts होने से धीमी और झटके से खराब हो सकती है।
SSD	Flash memory	कोई moving part नहीं, HDD से तेज़ और कम बिजली खाती है, लेकिन महँगी।
CD / DVD / Blu-ray	Laser (Optical)	Laser से read/write होती है। CD लगभग 700 MB, DVD लगभग 4.7 GB, Blu-ray लगभग 25 GB (single layer)।
Pen Drive / Memory Card	Flash memory	छोटी और portable, USB या card slot से जुड़ती है।
Magnetic Tape	Magnetic	बहुत बड़े data के backup के लिए, लेकिन सिर्फ क्रम से (sequential) access होता है।

Primary और Secondary Memory में अंतर

आधार	Primary Memory	Secondary Memory
Speed	बहुत तेज़	धीमी

आधार	Primary Memory	Secondary Memory
Capacity	कम	ज़्यादा
लागत	महँगी (per byte)	सस्ती (per byte)
Data	आम तौर पर अस्थायी (RAM)	स्थायी
CPU access	CPU सीधे access करता है	CPU सीधे नहीं, पहले data RAM में आता है
उदाहरण	RAM, ROM, Cache	HDD, SSD, Pen Drive, CD/DVD

Memory की इकाइयाँ (Units of Memory)

कंप्यूटर में data को binary digits (0 और 1) के रूप में रखा जाता है। इसकी सबसे छोटी इकाई Bit है।

इकाई	संकेत	मान
Bit	b	0 या 1 (सबसे छोटी इकाई)
Nibble	—	4 Bits
Byte	B	8 Bits (1 character)
Kilobyte	KB	1024 Bytes
Megabyte	MB	1024 KB
Gigabyte	GB	1024 MB
Terabyte	TB	1024 GB
Petabyte	PB	1024 TB

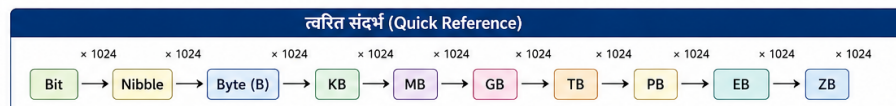
याद रखें 1 Byte = 8 Bits, 1 Nibble = 4 Bits और 1 KB = 1024 Bytes (1000 नहीं)।

कंप्यूटर मेमोरी यूनिट (Memory Unit) का चार्ट

क्रम संख्या	मेमोरी यूनिट	प्रतीक	पूर्ण नाम (Full Name)	बिट के रूप में	बाइट के रूप में	लगभग मान (दशमलव में)
1.	बिट (Bit)	b	Binary Digit	1 bit	1 bit = 1/8 Byte	0.125 Byte
2.	निबल (Nibble)	—	4 Bits	4 bits	4 bits = 1/2 Byte	0.5 Byte
3.	बाइट (Byte)	B	8 Bits	8 bits	1 Byte	1 Byte
4.	किलोबाइट (Kilobyte)	KB	1024 Bytes	$1,024 \times 8 = 8,192$ bits	1 KB = 1,024 Bytes	1.024×10^3 Bytes ($\approx 1,024$ Bytes)
5.	मेगाबाइट (Megabyte)	MB	1024 Kilobytes	$1,048,576 \times 8 = 8,388,608$ bits	1 MB = 1,024 KB = 1,048,576 Bytes	1.024×10^6 Bytes ($\approx 1,048,576$ Bytes)
6.	गीगाबाइट (Gigabyte)	GB	1024 Megabytes	$1,073,741,824 \times 8 = 8,589,934,592$ bits	1 GB = 1,024 MB = 1,073,741,824 Bytes	1.024×10^9 Bytes ($\approx 1,073,741,824$ Bytes)
7.	टेराबाइट (Terabyte)	TB	1024 Gigabytes	$1,099,511,627,776 \times 8 = 8,796,093,022,208$ bits	1 TB = 1,024 GB = 1,099,511,627,776 Bytes	1.024×10^{12} Bytes ($\approx 1,099,511,627,776$ Bytes)
8.	पेटाबाइट (Petabyte)	PB	1024 Terabytes	$1,125,899,906,842,624 \times 8 = 9,007,199,254,740,992$ bits	1 PB = 1,024 TB = 1,125,899,906,842,624 Bytes	1.024×10^{15} Bytes ($\approx 1,125,899,906,842,624$ Bytes)
9.	एक्साबाइट (Exabyte)	EB	1024 Petabytes	$1,152,921,504,606,846,976 \times 8 = 9,223,372,036,854,775,808$ bits	1 EB = 1,024 PB = 1,152,921,504,606,846,976 Bytes	1.024×10^{18} Bytes ($\approx 1,152,921,504,606,846,976$ Bytes)
10.	ज़ेटाबाइट (Zettabyte)	ZB	1024 Exabytes	$1,180,591,620,717,411,303,424 \times 8 = 9,444,732,965,739,290,427,392$ bits	1 ZB = 1,024 EB = 1,180,591,620,717,411,303,424 Bytes	1.024×10^{21} Bytes ($\approx 1,180,591,620,717,411,303,424$ Bytes)

महत्वपूर्ण बातें

- 1 Byte = 8 bits
- हर अगली बड़ी यूनिट = पिछली यूनिट $\times 1024$
- यह बाइनरी सिस्टम (Base 2) पर आधारित है।



★ नोट: कई आधुनिक सिस्टम में 1 KB = 1000 Bytes, 1 MB = 1000 KB आदि भी उपयोग किया जाता है (दशमलव प्रणाली)।

Computer Memory Unit Chart

1.3.2 Software

सॉफ्टवेयर निर्देशों (Instructions), प्रोग्राम्स और डेटा का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए निर्देश देता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर तथा हार्डवेयर के बीच कार्य करने का माध्यम बनता है।

सरल शब्दों में Software वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या और कैसे काम करना है।

सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ (Characteristics of Software)

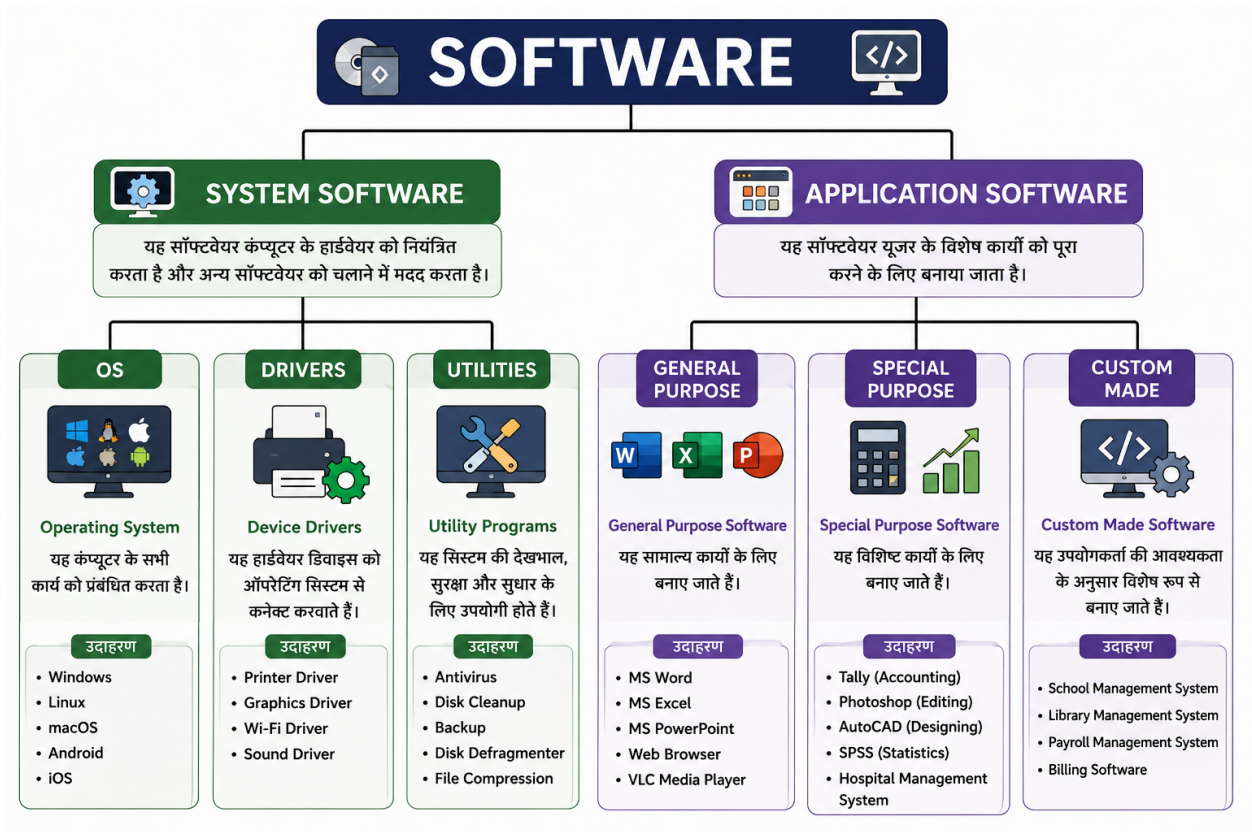
- यह एक अमूर्त वस्तु (Intangible) है, इसे छुआ नहीं जा सकता।
- यह कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है।
- सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार होता है।
- इसे समय-समय पर अपडेट किया जा सकता है।
- यह यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है।

Types of Software

Software दो प्रकार के होते हैं।

1-Application Software

2-System Software



Software — Types and Examples

1.3.2.1 Application Software

वे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता (User) के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यूजर के दैनिक कार्यों को आसान बनाना होता है।

सरल शब्दों में जो सॉफ्टवेयर यूजर के काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें Application Software कहते हैं।

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ

- यह यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करता है।
- इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलाया जाता है।
- यह उपयोग में आसान (User Friendly) होता है।
- अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं।
- यह समय की बचत और कार्य की गति बढ़ाता है

Types of Application Software

- General Purpose Software
- Special Purpose Software

- Custom Made Software

General Purpose Software : ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सामान्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

जैसे पत्र लिखना, गणना करना, प्रेजेंटेशन बनाना, इंटरनेट चलाना आदि।

उदाहरण MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Web Browser, VLC etc.

Special Purpose Software: ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य या क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। एक निश्चित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ये अधिक सटीक और प्रभावी होते हैं, इनका प्रोफेशनल कार्यों में उपयोग होता है।

जैसे: अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, अस्पताल प्रबंधन, सांख्यिकीय विश्लेषण आदि।

उदाहरण Tally, Photoshop, AutoCad, SPSS etc.

Custom Made Software: ये सॉफ्टवेयर किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति की विशेष आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। ये विशेष जरूरतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये अधिक सुरक्षित और उपयोगी होते हैं। ये महंगे होते हैं।

जैसे : स्कूल प्रबंधन, बैंकिंग, रेलवे आरक्षण, हॉस्पिटल प्रबंधन आदि।

उदाहरण School Management System, Hospital Management System, Banking Software, Payroll Software etc.

1.3.2.2 System Software

सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता (User) के बीच मध्यस्थ (Interface) का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस आदि का प्रबंधन करता है।

सरल शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का “मुख्य नियंत्रक” होता है, जो कंप्यूटर को चालू रखने और अन्य प्रोग्रामों को चलाने में सहायता करता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएँ

- यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है।
- यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने का प्लेटफॉर्म देता है।
- यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है।
- यह कंप्यूटर की कार्यक्षमता और सुरक्षा बढ़ाता है।

- यह कंप्यूटर के सही संचालन के लिए आवश्यक होता है।

Types of System Software

Operating System:- ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है, तब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी, फाइल, प्रोसेसर तथा सभी डिवाइसों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें वह आसानी से विभिन्न कार्य कर सके। उदाहरण के रूप में Windows, Linux, macOS, Android तथा iOS प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, डिवाइस नियंत्रण, सुरक्षा प्रदान करना तथा मल्टीटास्किंग शामिल हैं।

Device Driver: डिवाइस ड्राइवर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच संचार स्थापित करता है। कंप्यूटर से जुड़े प्रत्येक हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक्स कार्ड आदि को सही प्रकार से कार्य करने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। यदि किसी डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल न हो, तो कंप्यूटर उस डिवाइस को पहचान नहीं पाता। उदाहरण के लिए Printer Driver, Graphics Driver, Sound Driver तथा Wi-Fi Driver आदि। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि उसे किस प्रकार कार्य करना है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर की स्थिति की जानकारी देता है।

Translator: लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा (Binary Language) को समझता है, इसलिए किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले उसका अनुवाद आवश्यक होता है।

लैंग्वेज ट्रांसलेटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

- **Compiler** — पूरे प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करता है।
- **Interpreter** — प्रोग्राम को लाइन-बाय-लाइन अनुवाद करता है।
- **Assembler** — Assembly Language को Machine Language में बदलता है।

उदाहरण के रूप में GCC Compiler, Python Interpreter तथा MASM Assembler आदि शामिल हैं।

1.3.2.3 Utility Software

यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (Utility Software) सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, जो कंप्यूटर को व्यवस्थित (organize), सुरक्षित (secure) और अनुकूलित (optimize) करने का काम करता है। यह कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

उदाहरण Antivirus, Disk utility, Device Manager etc.

1.3.2.4 Open source and Proprietary Software

Open Source Software

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (Open Source Software - OSS) ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जिनका **Source Code** जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। इसे कोई भी देख, बदल, सुधार और पुनर्वितरित (redistribute) कर सकता है। यह सामुदायिक सहयोग (community collaboration) पर आधारित होते हैं और अक्सर निशुल्क होते हैं।

उदाहरण Linux, LibreOffice, VLC Media player etc.

Proprietary Software

प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर (Proprietary Software) का हिंदी में अर्थ "स्वामित्व वाला सॉफ्टवेयर" या "मालिकाना सॉफ्टवेयर" होता है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिस पर किसी व्यक्ति, कंपनी या संगठन का पूर्ण अधिकार (Ownership) होता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- गोपनीय सोर्स कोड: इसका सोर्स कोड (Source Code) सार्वजनिक नहीं होता है।
- प्रतिबंधित उपयोग: उपयोगकर्ता इसे संशोधित, कॉपी या पुनर्वितरित (distribute) नहीं कर सकते।
- लाइसेंसिंग: इसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है।

सरल शब्दों में यह वह सॉफ्टवेयर है जिसे आप केवल इस्तेमाल (Use) कर सकते हैं, उसे बदल या सुधार नहीं सकते।

उदाहरण Microsoft Windows, MS Office, Tally, Autocad etc.

1.3.2.5 Mobile Apps

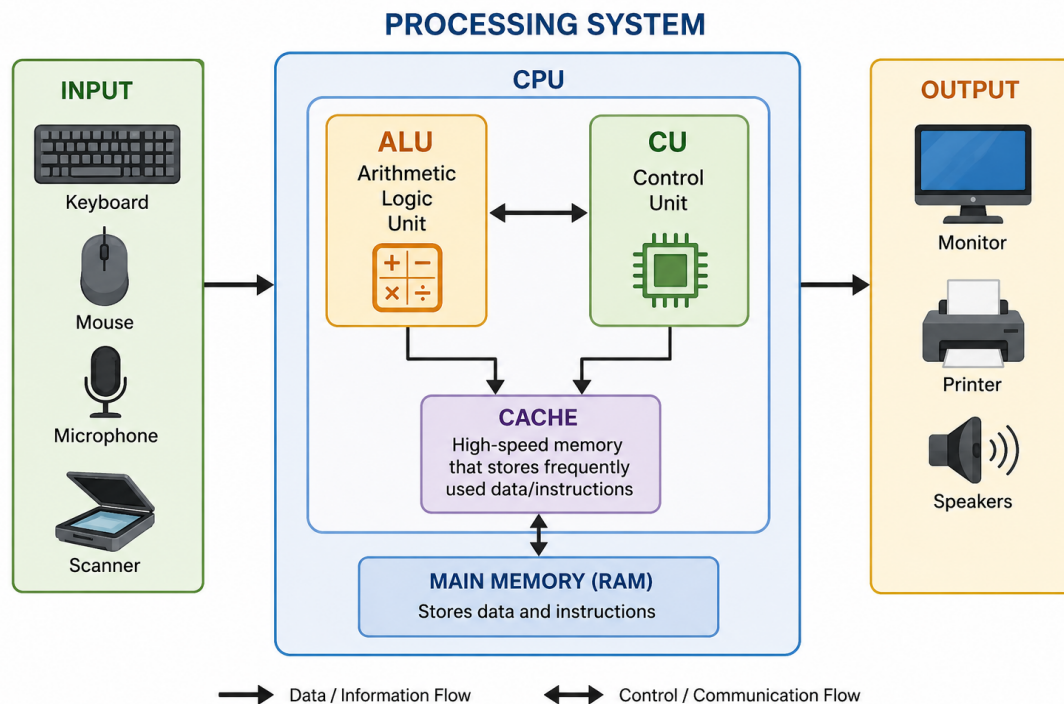
मोबाइल ऐप (Mobile App) स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर है, जो जानकारी और सेवाएँ तुरंत प्रदान करता है। ये Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

उदाहरण Whatsapp, Instagram, facebook etc.

मोबाइल ऐप्स के मुख्य प्रकार

- नेटिव ऐप्स (**Native Apps**): किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम (Android या iOS) के लिए डिज़ाइन किए गए, जैसे Google Maps।
- वेब ऐप्स (**Web Apps**): मोबाइल ब्राउज़र के माध्यम से चलने वाले, जैसे Gmail।
- हाइब्रिड ऐप्स (**Hybrid Apps**): ये नेटिव और वेब दोनों तरह की विशेषताएं रखते हैं।

Working of a Computer



Processing System — data aur control ka flow

Summary

- Computer मानव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक Electronic Machine है।
- Computer तेज गति, उच्च शुद्धता और विशाल संग्रहण क्षमता के कारण आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है।
- Computer स्वयं सोच नहीं सकता, यह केवल प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन करता है।
- Input वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता Data या Instructions कंप्यूटर को देता है।
- CPU प्राप्त Data को Process करके उपयोगी Information में बदलता है।
- Output Process किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुँचाता है।
- Digital Computer Binary Number System (0 और 1) पर कार्य करता है।
- Hybrid Computer में Analog और Digital दोनों Computers की विशेषताएँ होती हैं।
- Micro Computer व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया सबसे सामान्य Computer है।
- Super Computer अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
- Charles Babbage को “Father of Computer” कहा जाता है।
- First Generation Computers में Vacuum Tubes का उपयोग होता था।

- Fifth Generation Computers Artificial Intelligence पर आधारित हैं।
- Storage भविष्य में उपयोग के लिए Data को सुरक्षित रखता है।
- CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
- ALU गणितीय गणना और तार्किक तुलना का कार्य करता है।
- Control Unit कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
- Memory Unit Data और Instructions को संग्रहित करती है।
- Keyboard सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला Input Device है।
- Mouse स्क्रीन पर Cursor को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- Scanner Printed Documents को Digital रूप में परिवर्तित करता है।
- Barcode Reader दुकानों और मॉल में उत्पाद पहचानने के लिए उपयोग होता है।
- Monitor उपयोगकर्ता को Soft Copy के रूप में परिणाम दिखाता है।
- Printer Digital Information को कागज़ पर Hard Copy के रूप में प्रिंट करता है।
- RAM अस्थायी Memory है जिसमें वर्तमान कार्य का Data संग्रहित रहता है।
- ROM स्थायी Memory है जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश पहले से सुरक्षित रहते हैं।
- Hard Disk कंप्यूटर की मुख्य Secondary Storage Device होती है।
- Pen Drive एक Portable Storage Device है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
- Software निर्देशों का समूह है जो Hardware को कार्य करने योग्य बनाता है।
- System Software पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संचालित और नियंत्रित करता है।
- Operating System उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच Interface का कार्य करता है।
- Application Software विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।
- Compiler पूरे Program को एक साथ Machine Language में बदलता है।
- Interpreter Program को लाइन-दर-लाइन Translate करता है।
- Antivirus कंप्यूटर को Virus और Malware से सुरक्षित रखता है।
- Smartphone आधुनिक IT Gadget का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है।
- Internet ने Computer को वैश्विक संचार और सूचना का शक्तिशाली माध्यम बना दिया है।
- आधुनिक शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, चिकित्सा और मनोरंजन में Computer का व्यापक उपयोग हो रहा है।

Quick Revision

Important Full Forms

संक्षेप	Full Form
ALU	Arithmetic Logic Unit
CU	Control Unit
CPU	Central Processing Unit
RAM	Random Access Memory
ROM	Read Only Memory
BIOS	Basic Input Output System
POST	Power On Self Test
USB	Universal Serial Bus
VGA	Video Graphics Array
OCR	Optical Character Recognition
OMR	Optical Mark Reader / Recognition
MICR	Magnetic Ink Character Recognition
BCR	Bar Code Reader
CRT	Cathode Ray Tube
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
IC	Integrated Circuit
LSI	Large Scale Integration
VLSI	Very Large Scale Integration
ENIAC	Electronic Numerical Integrator And Computer
DPI	Dots Per Inch
PPM	Pages Per Minute
GIGO	Garbage In, Garbage Out

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
Computer का Father	Charles Babbage
Computer का Brain	CPU

प्रश्न	उत्तर
पहली से पाँचवीं Generation	Vacuum Tube, Transistor, IC, Microprocessor (VLSI), Artificial Intelligence
पहला electronic computer	ENIAC (1946)
Mouse का आविष्कारक	Douglas Engelbart
सबसे छोटी इकाई	Bit (1 Byte = 8 Bits, 1 Nibble = 4 Bits)
Volatile memory	RAM
CPU और RAM के बीच की तेज़ memory	Cache Memory
Dumb Terminal	सिर्फ keyboard और monitor, अपना processor नहीं
Pentium	Intel द्वारा बनाया गया microprocessor
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर	PARAM 8000
Computer Literacy Day	2 दिसंबर

Multiple Choice Questions

Q1. कंप्यूटर का जनक (Father of Computer) किसे कहा जाता है?

- (A) बिल गेट्स (B) चार्ल्स बैबेज
(C) एलन ट्यूरिंग (D) ब्लेज़ पास्कल

Q2. प्रथम पीढ़ी (1st Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था?

- (A) ट्रांजिस्टर (B) वैक्यूम ट्यूब
(C) IC चिप्स (D) माइक्रोप्रोसेसर

Q3. कंप्यूटर का मस्तिष्क (Brain) किसे कहा जाता है?

- (A) रैम (RAM) (B) मॉनिटर
(C) सीपीयू (CPU) (D) हार्ड डिस्क

Q4. ALU का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?

- (A) Arithmetic Logic Unit (B) All Logic Unit
(C) Array Logic Unit (D) Arithmetic Local Unit

Q5. एक बाइट (Byte) में कितने बिट्स होते हैं?

- (A) 4 बिट्स
- (B) 8 बिट्स
- (C) 16 बिट्स
- (D) 1024 बिट्स

Q6. निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है?

- (A) प्रिंटर
- (B) मॉनिटर
- (C) स्कैनर
- (D) स्पीकर

Q7. RAM किस प्रकार की मेमोरी है?

- (A) स्थाई (Permanent)
- (B) अस्थायी (Volatile)
- (C) सेकेंडरी
- (D) ऑप्टिकल

Q8. तीसरी पीढ़ी (3rd Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ?

- (A) वैक्यूम ट्यूब
- (B) ट्रांजिस्टर
- (C) IC (इंटीग्रेटेड सर्किट)
- (D) VLSI

Q9. 1024 किलोबाइट (KB) किसके बराबर होता है?

- (A) 1 MB
- (B) 1 GB
- (C) 1 TB
- (D) 1 बाइट

Q10. कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई (Unit) क्या है?

- (A) बाइट
- (B) निबल
- (C) बिट (Bit)
- (D) केबी

Q11. भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है?

- (A) परम 8000
- (B) सागा 220
- (C) क्रे-1
- (D) तिआन्हे-2

Q12. ROM का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Read Only Memory
- (B) Random Only Memory
- (C) Read Once Memory
- (D) Real Online Memory

Q13. अबेकस (Abacus) का आविष्कार किस देश में हुआ था?

- (A) भारत
- (B) अमेरिका
- (C) चीन
- (D) जापान

Q14. माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ?

- | | |
|-----------|-------------|
| (A) दूसरी | (B) तीसरी |
| (C) चौथी | (D) पांचवीं |

Q15. कंप्यूटर की गति (Speed) किसमें मापी जाती है?

- | | |
|-----------|----------------------|
| (A) मीटर | (B) हर्ट्ज़ (Hz/GHz) |
| (C) बिट्स | (D) लीटर |

Q16. निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है?

- | | |
|----------------------|--------------|
| (A) कीबोर्ड | (B) माउस |
| (C) प्लॉटर (Plotter) | (D) लाइट पेन |

Q17. बिट (Bit) का अर्थ क्या होता है?

- | | |
|------------------|-----------------|
| (A) बाइनरी डिजिट | (B) बाइनरी डेटा |
| (C) बेसिक डिजिट | (D) बाइनरी नंबर |

Q18. सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (A) माइक्रो कंप्यूटर | (B) मिनी कंप्यूटर |
| (C) मेनफ्रेम कंप्यूटर | (D) सुपर कंप्यूटर |

Q19. कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं?

- | | |
|------------|-----------|
| (A) गणक | (B) संगणक |
| (C) हिसाबक | (D) यंत्र |

Q20. USB का पूर्ण रूप क्या है?

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (A) Universal Serial Bus | (B) Unique Serial Bus |
| (C) United Serial Bus | (D) Universal Sector Bus |

Q21. 1 GB में कितने MB होते हैं?

- | | |
|----------|----------|
| (A) 1000 | (B) 1024 |
| (C) 512 | (D) 2048 |

Q22. IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं?

- | | |
|-----------|-------------|
| (A) सोना | (B) सिलिकॉन |
| (C) तांबा | (D) लोहा |

Q23. CPU के मुख्य दो भाग कौन से हैं?

- (A) ALU और CU
- (B) RAM और ROM
- (C) कीबोर्ड और माउस
- (D) हार्ड डिस्क और फ्लॉपी

Q24. पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किस वर्ष बना था?

- (A) 1946
- (B) 1950
- (C) 1940
- (D) 1960

Q25. हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है?

- (A) प्राइमरी
- (B) सेकेंडरी
- (C) अस्थाई
- (D) कैश

Q26. POST का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Power On Self Test
- (B) Program On System Test
- (C) Power Off Self Test
- (D) Part On Self Test

Q27. एक निबल (Nibble) में कितने बिट्स होते हैं?

- (A) 2 बिट्स
- (B) 4 बिट्स
- (C) 8 बिट्स
- (D) 1 बिट

Q28. माउस का आविष्कार किसने किया था?

- (A) डगलस एंजेलबार्ट
- (B) चार्ल्स बैबेज
- (C) बिल गेट्स
- (D) विंट सर्फ

Q29. प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है?

- (A) PPM
- (B) DPI (Dots Per Inch)
- (C) LPI
- (D) BPI

Q30. कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है?

- (A) हार्ड डिस्क में
- (B) CPU और RAM के बीच
- (C) रोम में
- (D) मॉनिटर में

Q31. निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है?

- (A) एमएस वर्ड
- (B) ऑपरेटिंग सिस्टम
- (C) टैली
- (D) फोटोशॉप

Q32. BIOS का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Basic Input Output System
- (B) Binary Input Output System
- (C) Basic Internal Output System
- (D) Business Input Output System

Q33. कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?

- (A) 1 दिसंबर
- (B) 2 दिसंबर
- (C) 5 जून
- (D) 15 अगस्त

Q34. लैपटॉप किस श्रेणी का कंप्यूटर है?

- (A) माइक्रो कंप्यूटर
- (B) मिनी कंप्यूटर
- (C) मेनफ्रेम
- (D) सुपर कंप्यूटर

Q35. OCR का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Optical Character Recognition
- (B) Optical Code Reader
- (C) Open Character Reader
- (D) Optimal Character Reader

Q36. CU का मुख्य कार्य क्या है?

- (A) डेटा स्टोर करना
- (B) गणना करना
- (C) कंट्रोल (नियंत्रित) करना
- (D) प्रिंट करना

Q37. ट्रैकबॉल (Trackball) किस प्रकार का डिवाइस है?

- (A) आउटपुट
- (B) इनपुट
- (C) स्टोरेज
- (D) सॉफ्टवेयर

Q38. कंप्यूटर की शुद्धता को क्या कहा जाता है?

- (A) डिलिजेंस
- (B) वर्सटैलिटी
- (C) एक्क्यूरेसी (Accuracy)
- (D) स्पीड

Q39. VLSI का अर्थ क्या है?

- (A) Very Large Scale Integration
- (B) Very Low Scale Integration
- (C) Versatile Large Scale Integration
- (D) Video Large Scale Integration

Q40. प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है?

- (A) DPI
- (B) PPM (Pages Per Minute)
- (C) Hz
- (D) Bits

Q41. हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण है?

- (A) डिजिटल और एनालॉग
- (B) माइक्रो और मिनी

(C) रैम और रोम

(D) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

Q42. इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है?

(A) हार्ड डिस्क

(B) रैम (RAM)

(C) पेन ड्राइव

(D) सीडी

Q43. बैबेज की कौन सी मशीन आधुनिक कंप्यूटर का आधार मानी जाती है?

(A) एनालिटिकल इंजन

(B) एनिएक (ENIAC)

(C) मार्क-1

(D) परम

Q44. वीजीए (VGA) का पूर्ण रूप क्या है?

(A) Video Graphics Array

(B) Visual Graphics Array

(C) Volatile Graphics Array

(D) Video General Array

Q45. डंब टर्मिनल (Dumb Terminal) में क्या होता है?

(A) कीबोर्ड और स्क्रीन

(B) माइक्रोप्रोसेसर

(C) माउस

(D) स्पीकर

Q46. पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं?

(A) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

(B) वैक्यूम ट्यूब

(C) ट्रांजिस्टर

(D) चुंबकीय टेप

Q47. बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार (Base) क्या है?

(A) 10

(B) 8

(C) 2

(D) 16

Q48. 'डेटा' (Data) क्या है?

(A) कच्चे तथ्यों का संग्रह (Raw facts)

(B) जानकारी

(C) प्रोग्राम

(D) हार्डवेयर

Q49. पेंटियम (Pentium) किससे संबंधित है?

(A) माउस

(B) माइक्रोप्रोसेसर

(C) कीबोर्ड

(D) प्रिंटर

Q50. दूसरी पीढ़ी (2nd Gen) के कंप्यूटर में किसका उपयोग मुख्य घटक के रूप में हुआ?

(A) वैक्यूम ट्यूब

(B) ट्रांजिस्टर

(C) माइक्रोप्रोसेसर

(D) IC चिप्स

Answer Key

1 B	2 B	3 C	4 A	5 B	6 C	7 B	8 C	9 A	10 C
11 A	12 A	13 C	14 C	15 B	16 C	17 A	18 D	19 B	20 A
21 B	22 B	23 A	24 A	25 B	26 A	27 B	28 A	29 B	30 B
31 B	32 A	33 B	34 A	35 A	36 C	37 B	38 C	39 A	40 B
41 A	42 B	43 A	44 A	45 A	46 A	47 C	48 A	49 B	50 B

